



计算力学作业报告

指导教师：郭然、肖姚

姓 名：查继鹏 202311012106

班 级：工程力学 231 班

学 院：建筑工程学院

时 间：2026 年 6 月 15 日

1、总体刚度方程的建立过程

有限元法求解结构力学问题的核心在于建立并求解总体刚度方程。其建立过程可分为以下六个步骤。

1.1、结构离散化

将连续的结构体划分为有限个单元，单元之间通过节点连接。对于杆/桁架结构，每个单元为杆件，节点为杆端连接点。离散化后，结构的位移场由节点位移近似描述。

1.2、单元分析

对每个单元建立局部坐标系下的刚度方程。设单元节点位移为 d_e ，节点力为 f_e ，则单元刚度方程为：

$$f_e = K_e \cdot d_e$$

其中 K_e 为单元刚度矩阵，由材料参数（弹性模量 E ）、几何参数（截面积 A 、长度 L ）和单元类型决定。

1.3、坐标转换

对于二维/三维问题，需将局部坐标系下的单元刚度矩阵转换到全局坐标系。设 T 为坐标转换矩阵，则全局坐标系下的单元刚度矩阵为：

$$K_e^{global} = T^T \cdot K_e^{local} \cdot T$$

K_e^{global} 为全局坐标系下的单元刚度矩阵， K_e^{local} 为局部坐标系下的单元刚度矩阵。

1.4、组装总体刚度矩阵

根据位移协调条件（同一节点在不同单元中的位移相同）和节点平衡条件（节点外力等于相连单元节点力之和），将各单元刚度矩阵按对号矩阵 LM 的对应关系累加到总体刚度矩阵 K 中：

$$K[LM[a,e], LM[b,e]]_+ = K_e[a,b]$$

1.5、施加边界条件

引入位移边界条件（固定约束），消除刚体位移，使总体刚度方程可解。

1.6、求解与后处理

求解总体刚度方程得到节点位移，进而计算单元应力、轴力和约束反力。

2、对号矩阵 LM 的生成方法

对号矩阵是连接单元局部自由度与总体自由度的桥梁，其定义为：

$LM[a, e] =$ 单元 e 的第 a 个局部自由度对应的全局自由度编号

生成规则：

设单元 e 连接全局节点 i 和 j ，每个节点有 $ndof$ 个自由度。

1. 局部自由度 $0, 1, \dots, ndof-1$ 对应全局节点 i 的自由度。

2. 局部自由度 $ndof, ndof+1, \dots, 2 \cdot ndof-1$ 对应全局节点 j 的自由度

全局自由度编号计算公式：

全局自由度 = 全局节点编号 $\times ndof$ + 节点内局部自由度编号

示例：二维桁架单元 ($ndof=2$) 连接节点 1 和节点 3，则：

节点 1 的 u, v 对应全局自由度 $0, 1$

节点 3 的 u, v 对应全局自由度 $4, 5$

故 $LM[:, e] = [0, 1, 4, 5]^T$ 。

3、直接组装算法说明

直接组装法是将单元刚度矩阵 K_e 的元素按对号矩阵 LM 的指示，直接累加到总体刚度矩阵 K 对应位置的方法。

3.1、算法步骤

初始化：创建零矩阵 K ，大小为 $(nnp \times ndof) \times (nnp \times ndof)$

nnp 为节点总数， $ndof$ 为每个节点的自由度数。

3.2、遍历单元

对每个单元 $e = 0, 1, \dots, nel-1$ ：

计算单元刚度矩阵 K_e

对局部自由度 $a = 0, 1, \dots, ndof_{local}-1$ ：

对局部自由度 $b = 0, 1, \dots, ndof_{local}-1$ ：

$$K[LM[a, e], LM[b, e]] += K_e[a, b]$$

nel 为单元总数。

3.3、完成

所有单元遍历完毕后， K 即为总体刚度矩阵。核心思想：同一自由度可能被多个单元共

享，因此需要累加。例如内部节点连接多个单元，其对应自由度在多个 K_e 中均有贡献，需全部累加至 K 的对应位置。

4、位移边界条件的处理方法

本程序采用缩减法处理位移边界条件。

4.1、基本原理

将总体位移向量 d 分为已知位移 d_E （固定边界）和未知位移 d_F （自由节点），将总体刚度方程分块：

$$\begin{bmatrix} K_{FF} & K_{FE} \\ K_{EF} & K_{EE} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_F \\ d_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_F \\ f_E \end{bmatrix}$$

由于 d_E 已知，求解未知位移：

$$K_{FF} \cdot d_F = f_F - K_{EF}^T \cdot d_E$$

求解后，计算约束反力：

$$f_{reaction} = K_{EF} \cdot d_F + K_{EE} \cdot d_E - f_E^{external}$$

f_F 为自由节点上的力， $f_E^{external}$ 为约束节点上的力。

4.2、程序验证

施加边界条件前，检查总体刚度矩阵 K 的秩，确认其奇异（秩亏）

施加边界条件后，检查缩减矩阵 K_{FF} 的秩，确认其满秩（非奇异）

5、验证算例

5.1、算例 1：一维两单元杆结构

输入数据

参数	数值
节点坐标	1 (0), 2 (1), 3 (2)
单元连接	单元 1: 1-2, 单元 2: 2-3
材料/截面	$E_1 A_1 / L_1 = 100, E_2 A_2 / L_2 = 200$
边界条件	节点 1 固定 ($d_1 = 0$)

节点载荷	$f_2 = 0, f_1 = 10$
------	---------------------

输出结果

总体刚度矩阵 K:
[[100. -100. 0.]
[-100. 300. -200.]
[0. -200. 200.]]
对称性: 是
对角元非负: 是

【Step 4】施加边界条件并求解
施加边界条件前K的秩: 2/3
施加边界条件前K是否奇异: 是
缩减矩阵K_FF的秩: 2/2

【Step 5】后处理: 计算单元应力

=====

分析结果

=====

节点位移:
节点1: $u = 0.0000000000$
节点2: $u = 0.1000000000$
节点3: $u = 0.1500000000$

约束反力:
自由度1: -10.0000000000

结果与理论一致

5.2、算例 2：二维两杆桁架结构

输入数据

参数	数值
节点坐标	1 (1, 0), 2 (0, 0), 3 (1, 1)
单元连接	单元 1: 1-3, 单元 2: 2-3
材料/截面	$E_1 = E_2 = 1, A_1 = A_2 = 1$
边界条件	节点 1 固定 ($u_1 = v_1 = 0$), 节点 2 固定 ($u_2 = v_2 = 0$)
节点载荷	节点 3: $F_x = 10, F_y = 0$

输出结果

```
LM形状: (4, 2)
LM矩阵:
[[0 2]
 [1 3]
 [4 4]
 [5 5]]
```

【Step 4】施加边界条件并求解
施加边界条件前K的秩: 2/6
施加边界条件前K是否奇异: 是
缩减矩阵K_FF的秩: 2/2

【Step 5】后处理: 计算单元应力

```
=====
分析结果
=====
```

节点位移:

```
节点1: u = 0.0000000000, v = 0.0000000000
节点2: u = 0.0000000000, v = 0.0000000000
节点3: u = 38.2842712475, v = -10.0000000000
```

约束反力:

```
自由度1: 0.0000000000
自由度2: 10.0000000000
自由度3: -10.0000000000
自由度4: -10.0000000000
```

单元结果:

单元1:

```
长度: 1.0000000000
方向余弦: c=0.000000, s=1.000000
应力: -10.0000000000
轴力: -10.0000000000
```

单元2:

```
长度: 1.4142135624
方向余弦: c=0.707107, s=0.707107
应力: 14.1421356237
轴力: 14.1421356237
```

结果与理论一致。

6、总体刚度矩阵性质分析

6.1、对称性

结论: 总体刚度矩阵 K 是对称矩阵, 即 $K = K^T$ 。

原因：由单元刚度矩阵的对称性保证。一维杆单元和二维桁架单元的 K_e 均为对称矩阵，通过直接组装累加后，总体刚度矩阵仍保持对称性。

6.2、奇异性

结论：未施加边界条件时， K 是奇异矩阵（秩亏）；施加边界条件后，缩减矩阵 K_{FF} 非奇异。

原因：未约束时结构存在刚体位移（平移/转动），对应零特征值，故 K 奇异。引入位移约束消除刚体位移后， K_{FF} 满秩可逆。

6.3、稀疏性

结论： K 是稀疏矩阵，非零元素集中在对角线附近。

原因：每个单元仅与少量节点相连，大部分位置无刚度贡献。对于大型结构，非零元素比例极低，可采用稀疏矩阵存储提高效率。

6.4、对角元非负性

结论： K 的所有对角元素均非负。

原因：对角元代表该自由度的自刚度，物理上表示产生单位位移所需施加的力，不可能为负值。

6.5、第 j 列的物理意义

结论：总体刚度矩阵第 j 列 $K[:,j]$ 表示：当第 j 个自由度产生单位位移（ d_j ，其余自由度位移为零）时，需要在各个自由度上施加的节点力向量。

物理意义：第 j 列反映了结构对第 j 个自由度单位位移的刚度响应，体现了力与位移之间的线性关系。

7、程序运行说明

7.1、运行环境

Jupyter Notebook + Python 3.x + NumPy

7.2、文件清单

fem_homework.ipynb — 主程序

model1.json — 算例 1 输入文件（一维杆）

model2.json — 算例 2 输入文件（二维桁架）

7.3、运行步骤

在 Jupyter 中打开 fem_homework.ipynb,按顺序执行 Cell 1-6(逐个按 Shift + Enter),
Cell 1-3: 导入库并创建输入文件, Cell 4: 加载核心函数 (前处理/单元分析/组装/求解/
后处理), Cell 5: 运行算例 1, 查看结果, Cell 6: 运行算例 2, 查看结果。